

Лабораторная работа №9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Ко Антон Геннадьевич

2026-04-11

1 Информация

Раздел 1

Информация

- Ко Антон Геннадьевич



- Ко Антон Геннадьевич
- студент



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru



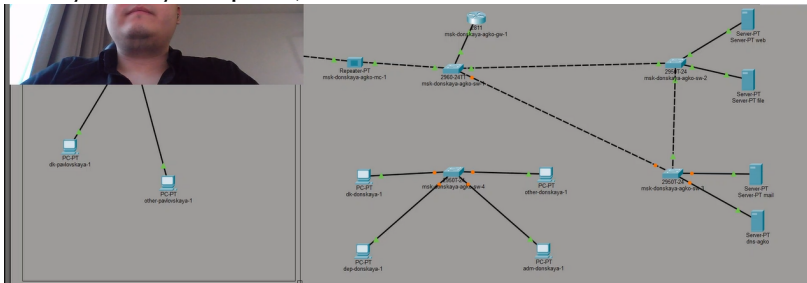
- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- <https://SenDerMen04.github.io/ru/>



Основное назначение протокола STP (*Spanning Tree Protocol*, протокол остовного дерева) — устранение петель в топологии сети на базе технологии Ethernet при наличии избыточных соединений.

Формирование резервного соединения

Формирование резервного соединения между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-donskaya-agko-sw-3 (замена соединения между коммутаторами).



Резервное соединение

Настройка порта на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3 как транковый.

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-agko-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#switchport mode trunk

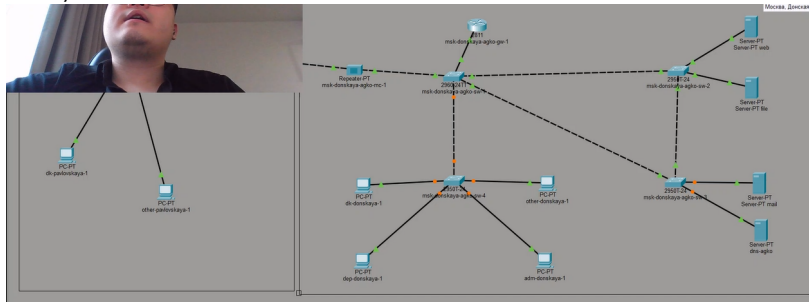
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
WR m
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-agko-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Настройка порта

Соединение между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-donskaya-agko-sw-4 через интерфейсы Fa0/23.



Активация в транковом режиме интерфейса Fa0/23 на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-1.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-agko-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#int fa0/23
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
^Z
msk-donskaya-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-1#
```

Copy Paste

Top

Активация (транковый режим)

Активация в транковом режиме интерфейса Fa0/23 на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-4.

```
User Access Verification

Password:
Password:

msk-donskaya-agko-sw-4>enable
Password:
Password:
msk-donskaya-agko-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-4(config)#int fa0/23
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-agko-sw-4(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
^Z
msk-donskaya-agko-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-4#
```

Copy

Paste

Просмотр состояния STP

Просмотр на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-2 состояния протокола STP для VLAN 3 (указывается, что данное устройство является корневым — *This bridge is the root*).

```
User Access Verification
Password:
msk-donskaya-agko-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-agko-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0060.4719.ACBE
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0060.4719.ACBE
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1            Desg FWD 4       128.25 P2p
Gi0/2            Desg FWD 4       128.26 P2p
Fa0/2            Desg FWD 19      128.2  P2p
Fa0/1            Desg FWD 19      128.1  P2p

msk-donskaya-agko-sw-2#
```

Copy

Paste

Настройка корневого коммутатора STP

Настройка в качестве корневого коммутатора STP коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1.

```
msk-donskaya-agko-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#int fa0/23
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
^Z
msk-donskaya-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)# spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#^Z
msk-donskaya-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-1#
```

Copy

Paste

Настройка режима Portfast

Настройка режима Portfast на интерфейсах коммутатора msk-donskaya-agko-sw-2.

```
-----  
^  
% Invalid input detected at '^' marker.  
  
msk-donskaya-agko-sw-2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
msk-donskaya-agko-sw-2(config)#interface f0/1  
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast  
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single  
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this  
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.  
Use with CAUTION  
  
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only  
have effect when the interface is in a non-trunking mode.  
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if)#exit  
msk-donskaya-agko-sw-2(config)#interface f0/2  
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast  
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single  
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this  
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.  
Use with CAUTION  
  
%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only  
have effect when the interface is in a non-trunking mode.  
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if)#^Z  
msk-donskaya-agko-sw-2#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
wr m  
Building configuration...  
[OK]  
msk-donskaya-agko-sw-2#
```

Copy

Paste

Переключение в Rapid PVST+

Переключение коммутаторов в режим работы по протоколу Rapid PVST+ (на примере msk-donskaya-agko-sw-1).

```
User Access Verification

Password:
Password:

msk-pavlovskaya-agko-1>conf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.

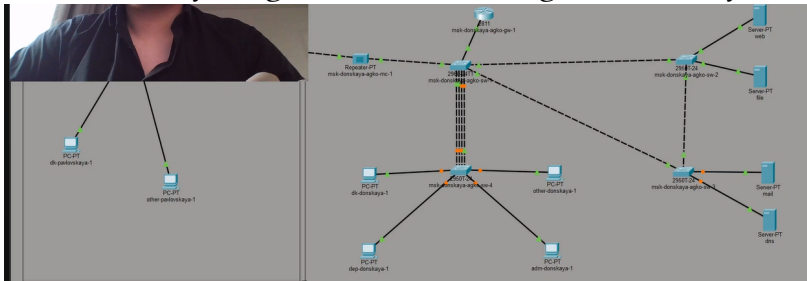
msk-pavlovskaya-agko-1>enable
Password:
Password:
msk-pavlovskaya-agko-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-agko-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-pavlovskaya-agko-1(config)#^Z
msk-pavlovskaya-agko-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-agko-1#
```

Copy

Paste

Агрегированное соединение

Формирование агрегированного соединения интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-agko-donskaya-sw-4.



Формирование агрегированного соединения интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-agko-donskaya-sw-4.

```
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dup mode of Fa0/23 is on, Fa0/20 is off)
```

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

